

توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني

العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦



◆ الوحدة الثالثة عشر: الذكاء الاصطناعي التوليدي

- 1: مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي
- 2: إنشاء وتعديل صفحة ويب ثابته باستخدام HTML و CSS
- 3: صفحات الويب التفاعلية باستخدام HTML و JS
- 4: إنشاء صفحة ويب ثابتة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي
- 5: إنشاء صفحة ويب تفاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
- 6: عرض تقديمي لموقع ويب
- 7: تطوير تطبيق اختبارات
- 8: مراجعة تطبيق الاختبارات
- 9: تطوير لعبة تكسير القوالب (الجزء الأول)
- 10: تطوير لعبة تكسير القوالب (الجزء الثاني)
- 11: ملخص لعبة تكسير القوالب
- 12: عرض تقديمي للعبة تكسير القوالب المطورة



◆ الوحدة الثانية عشر: البرمجة

- 1: الخوارزميات
- 2: أساسيات البرمجة
- 3: أساسيات البرمجة (متابعة)



◆ الوحدة التاسعة: قواعد البيانات

- 1: قواعد البيانات (1)
- 2: قواعد البيانات (2)



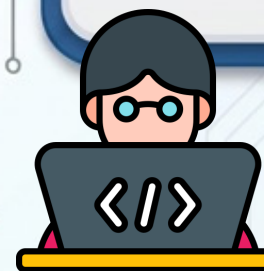
◆ الوحدة الثامنة: الشبكات

- 1: شبكات الكمبيوتر
- 2: عناوين IP وأسماء النطاقات
- 3: بروتوكول الاتصال

المنصة حتى الفصل الـ 30

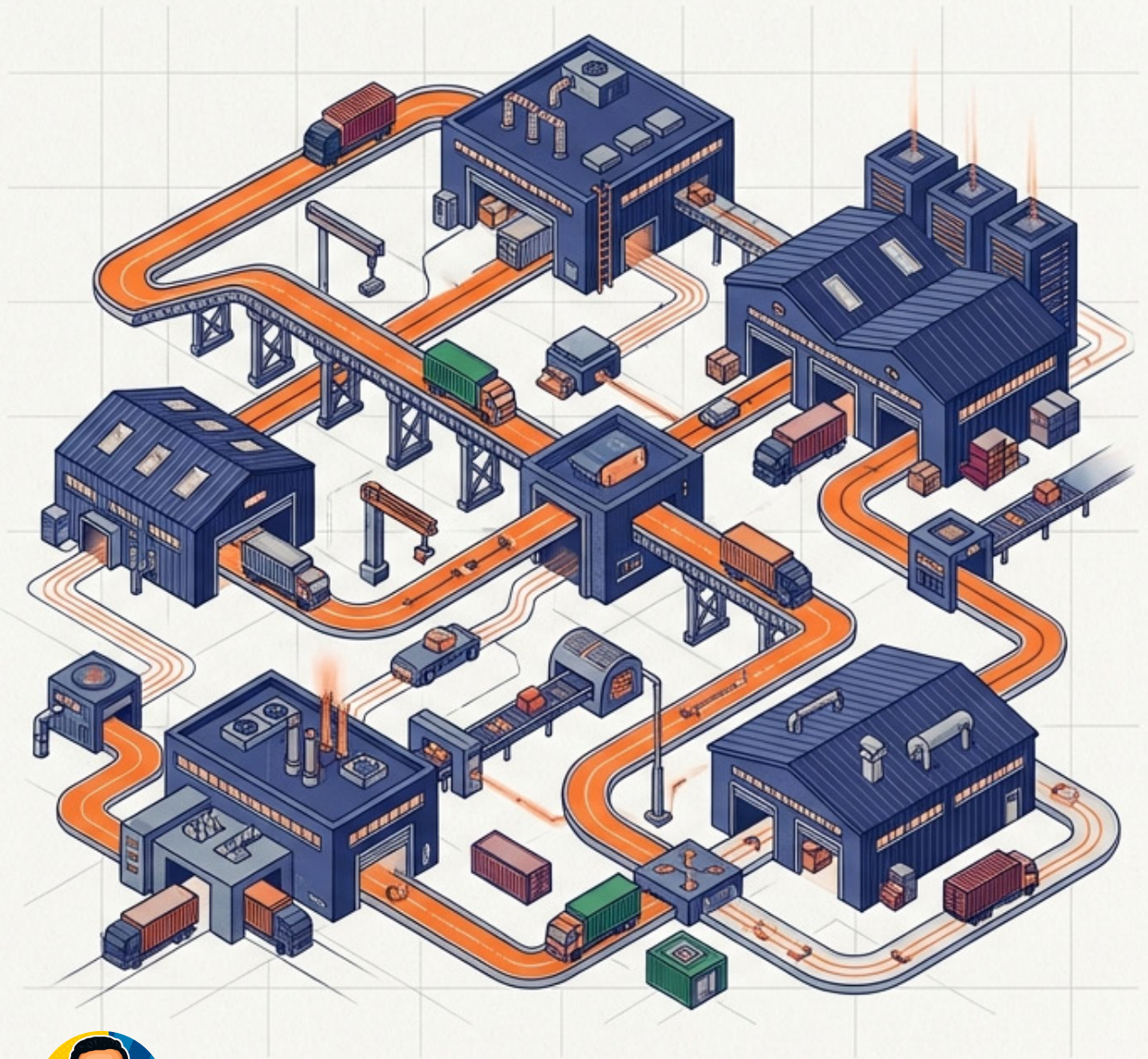


MR AMER TIMRAZ

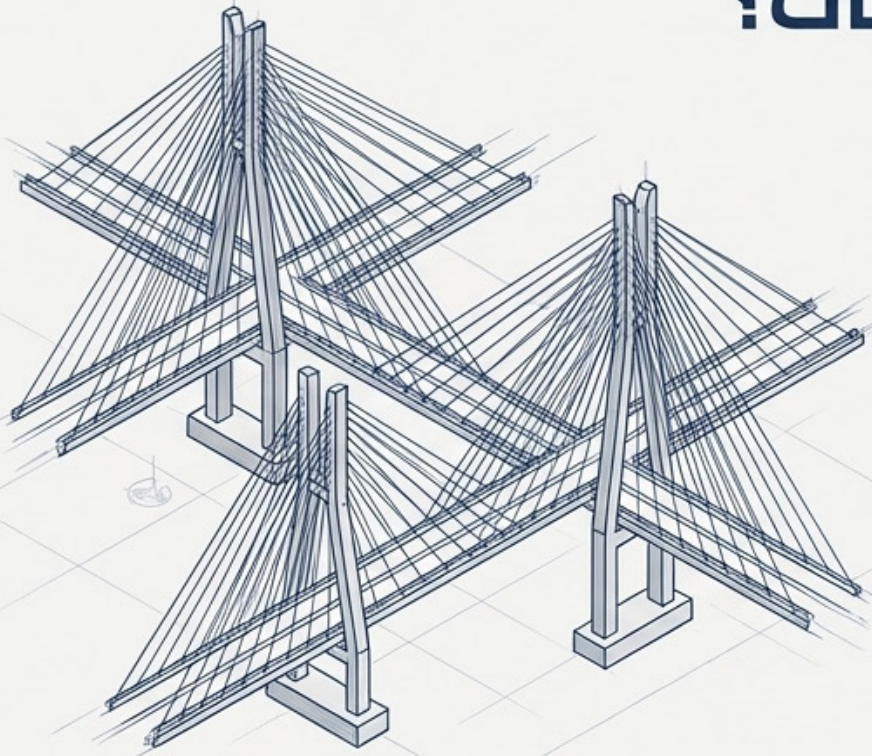




الدرس الأول شبكات الكمبيوتر



ما هي الشبكات؟



شبكة المعلومات والاتصالات

شبكة تشبه الشبكة العنكبوتية تستخدم خطوط الاتصال لنقل المعلومات.



شبكة الكمبيوتر

نظام اتصال يربط أجهزة الاتصالات المعلوماتية مثل: الكمبيوتر والهواتف الذكية، مما يتيح لها تبادل البيانات فيما بينها.



النطاق المحلي: شبكة (LAN)

شبكة المنطقة المحلية LAN: شبكة تربط الأجهزة ضمن منطقة محدودة، مثل مدرسة أو منزل.

شبكة المنطقة المحلية السلكية:
طريقة لتبادل البيانات بالاتصال
المباشر بالكابلات.



شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية:
طريقة لتبادل البيانات عبر موجات
الراديو اللاسلكية بدلاً من
الكابلات.

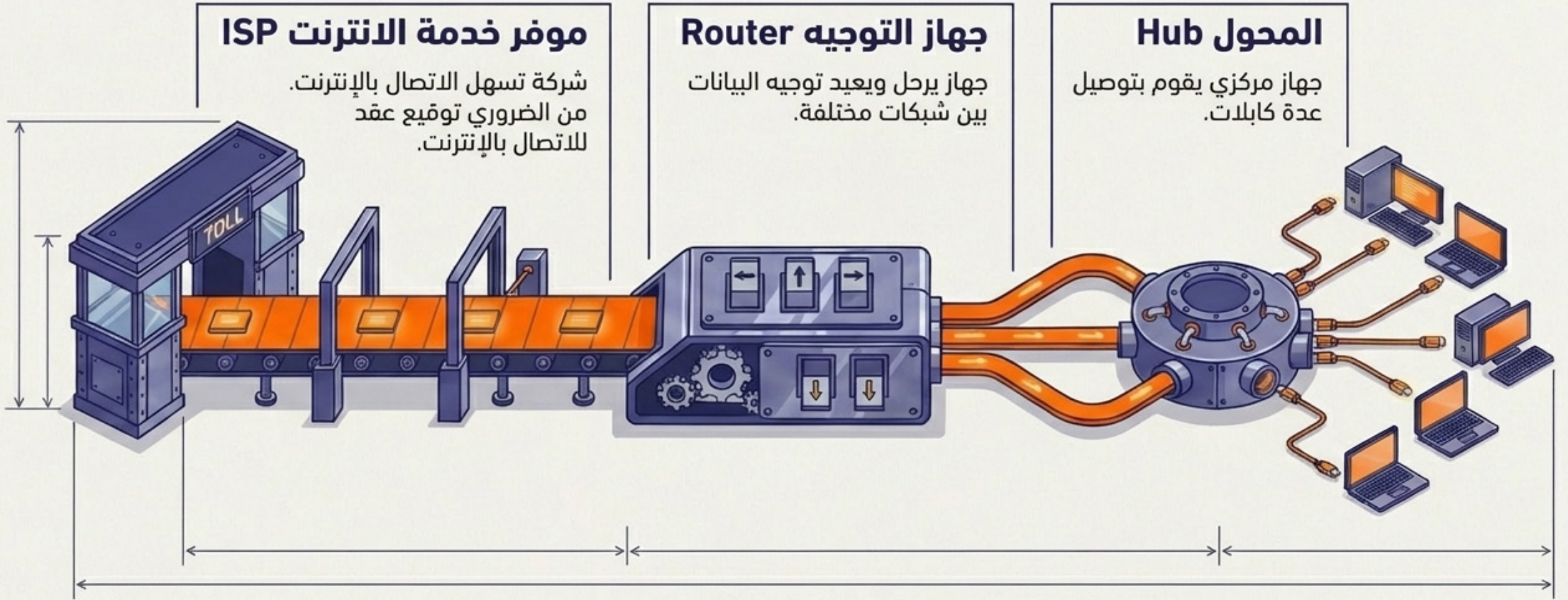
النطاق العالمي: شبكة (WAN) والإنترنت

شبكة المنطقة الواسعة WAN:
شبكة تربط منطقة أوسع.



الإنترنت: شبكة تربط شبكات
LAN و WAN على نطاق عالمي.

متطلبات الاتصال بالإنترنت: البنية التحتية



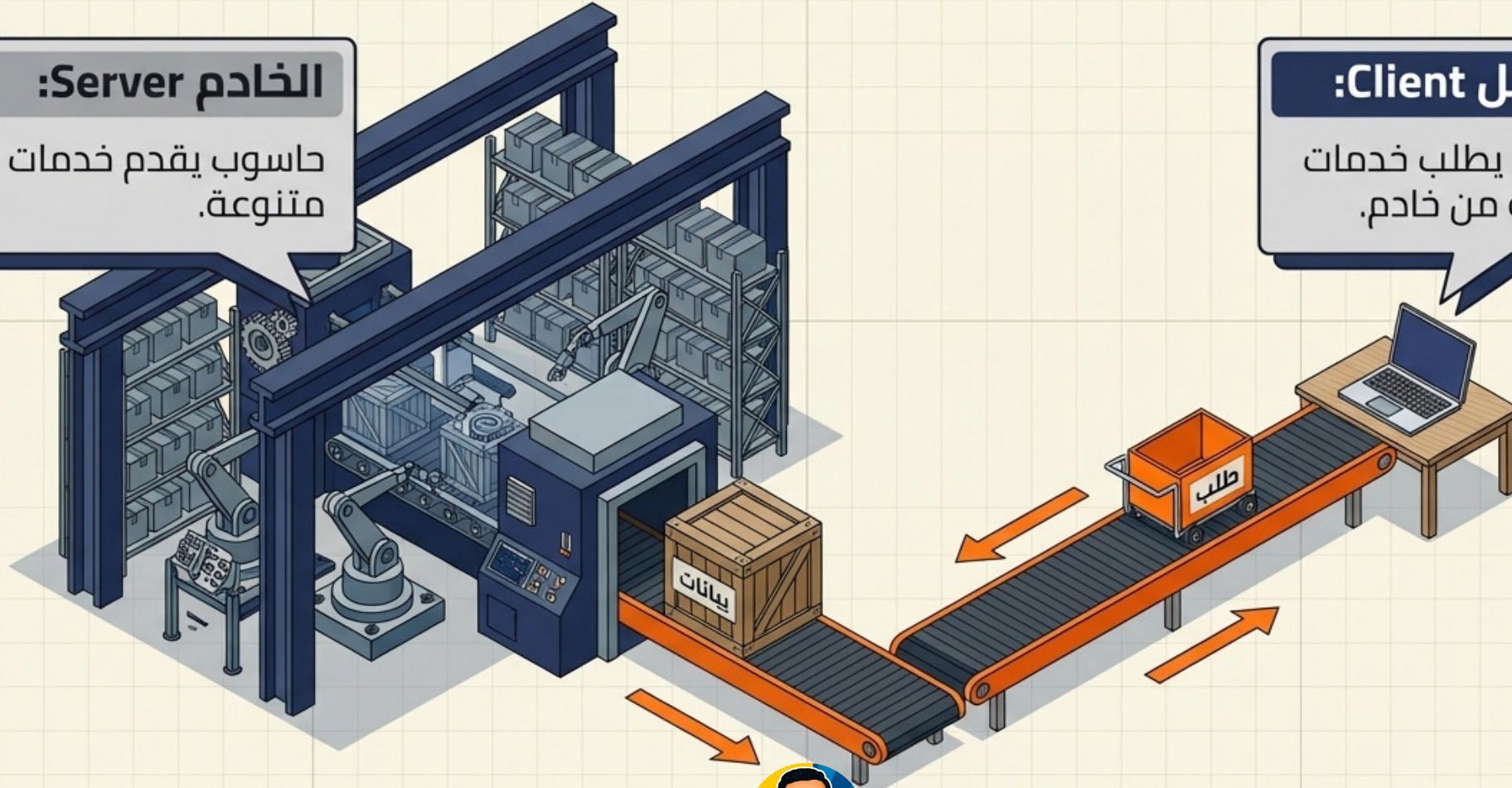
أنماط استخدام الشبكة: الأدوار

الخادم Server:

حاسوب يقدم خدمات متنوعة.

العميل Client:

حاسوب يطلب خدمات متنوعة من خادم.



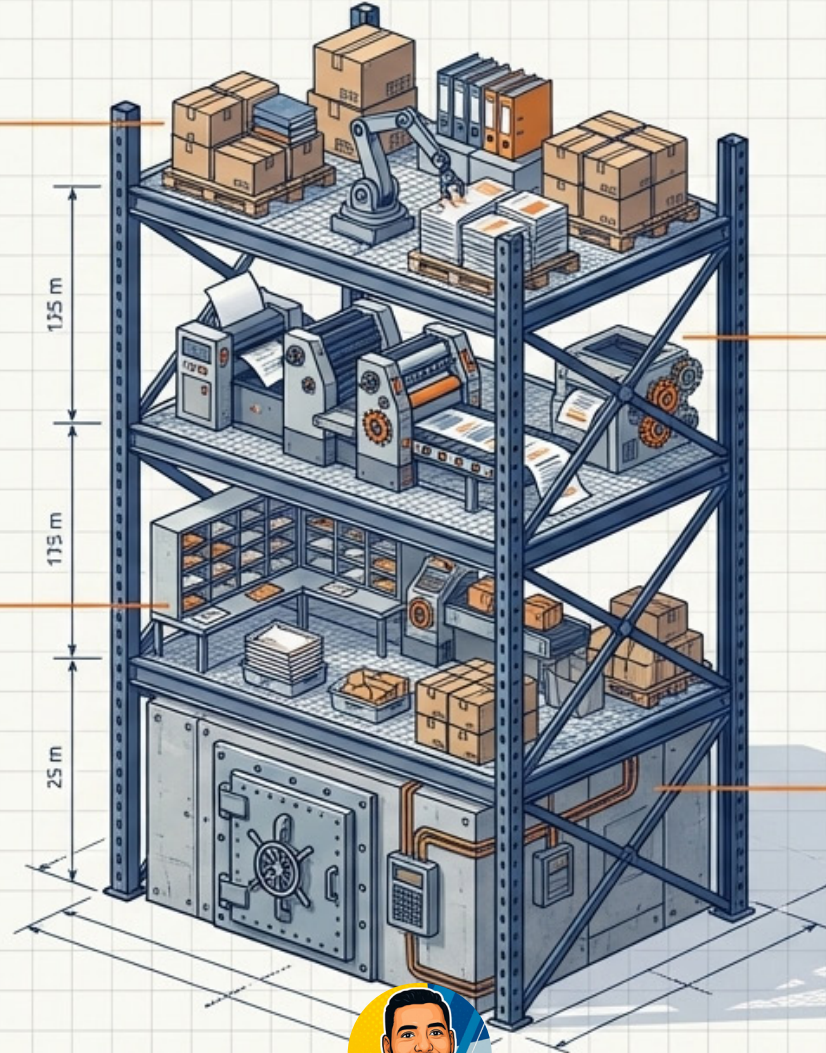
مستودع الخوادم: التخصصات

خادم الملفات File Server
- خادم يدير الملفات.

خادم الطابعة Printer Server
- خادم يتعامل مع معالجة الطابعة.

خادم البريد Mail Server
- خادم يتعامل مع إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني.

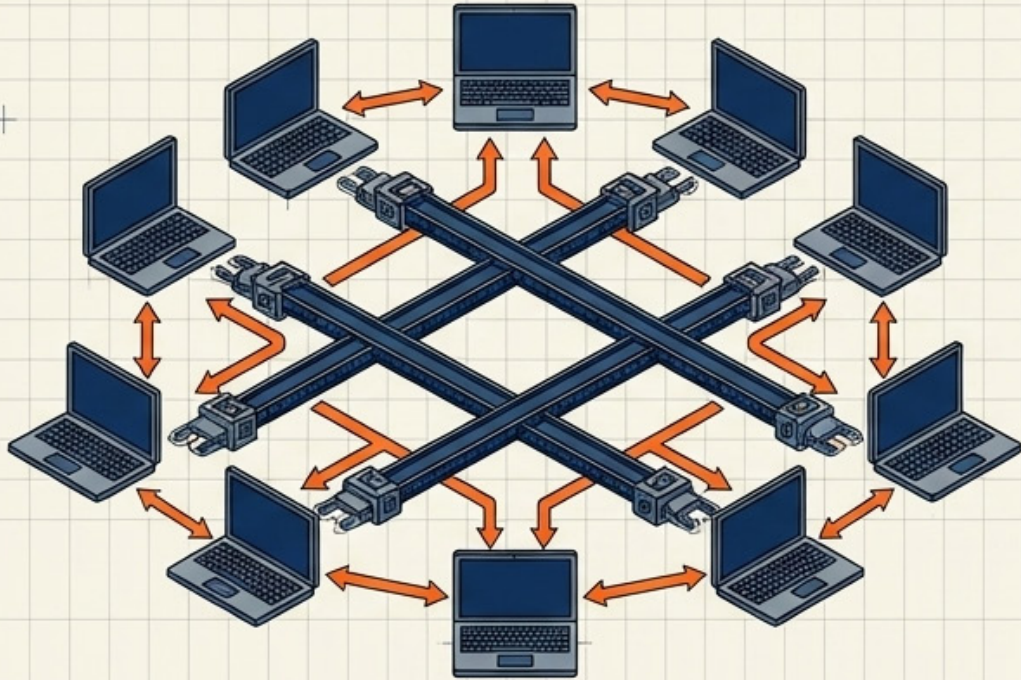
خادم الوكيل Proxy Server
- خادم يعمل كوسيط للوصول إلى الإنترنت.



أنظمة الشبكات: الهيكلية

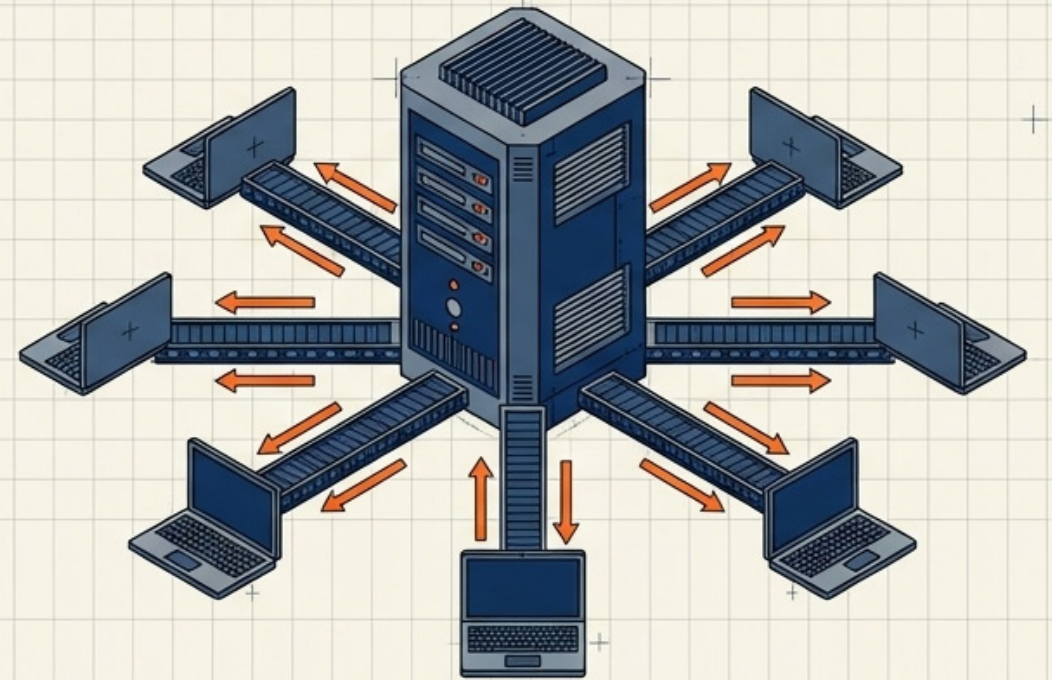
نظام ند إلى ند (Peer-to-peer system)

طريقة تكون فيها أجهزة الكمبيوتر في علاقة متساوية، حيث تقدم وتتلقى الخدمات لبعضها البعض.

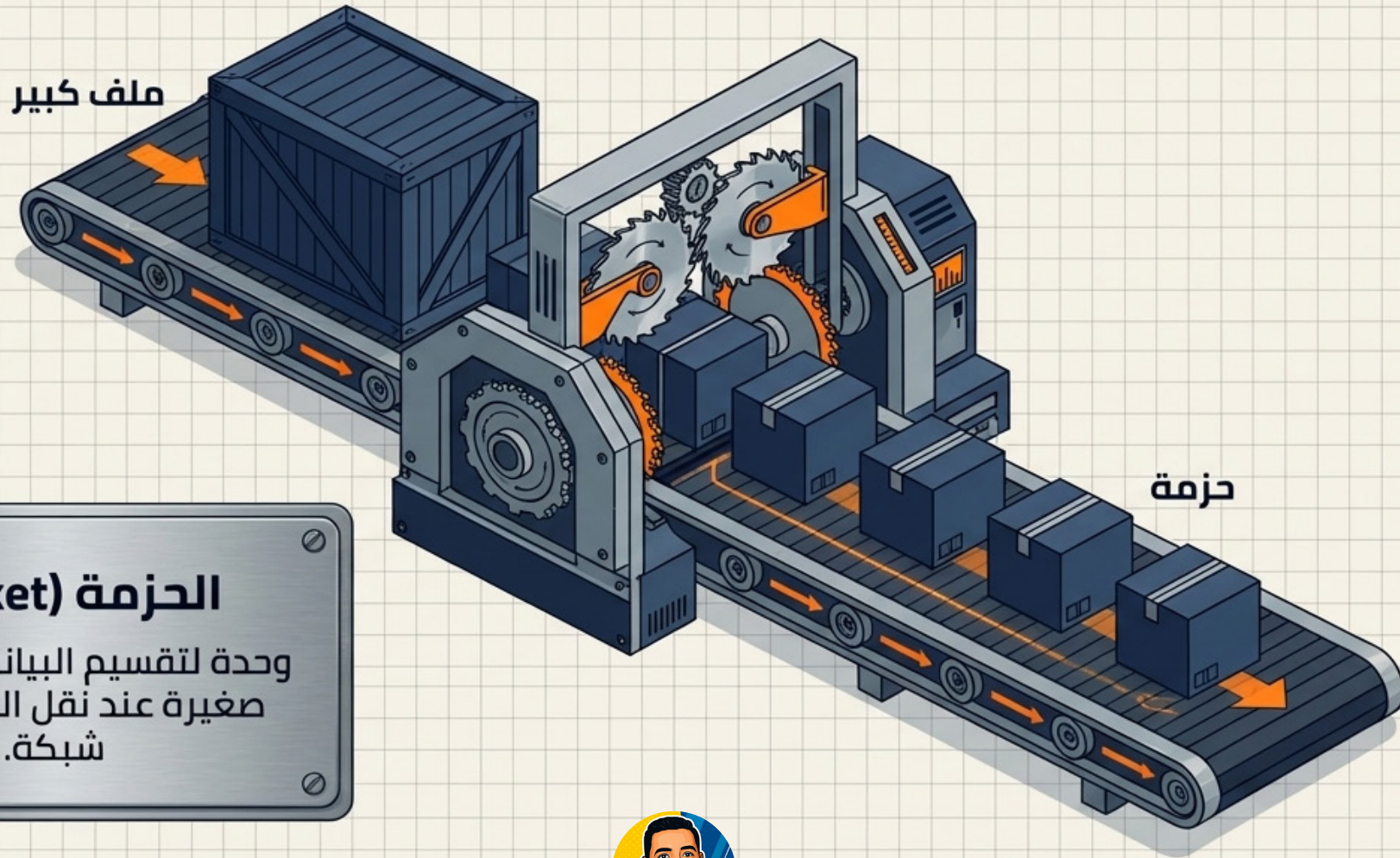


نظام العميل-الخادم (Client-server system)

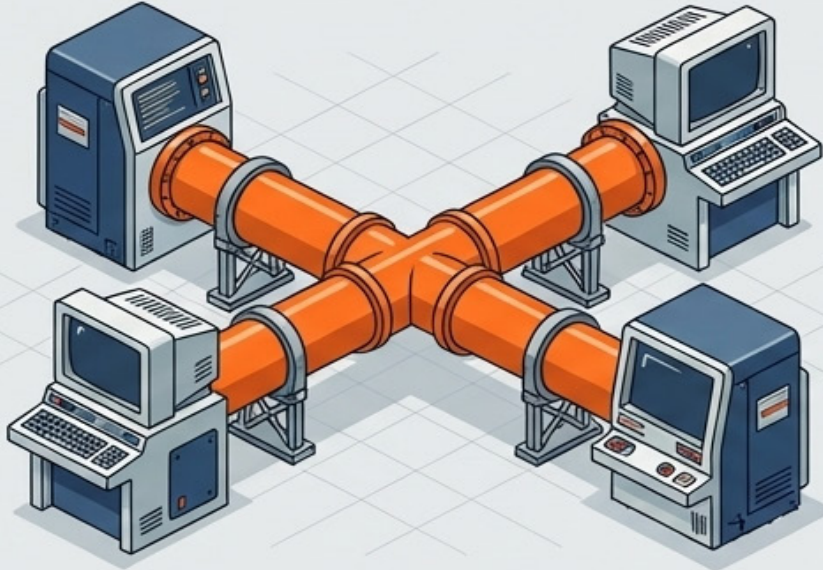
طريقة يتم فيها توفير الخدمات واستلامها بين خادم وعميل.



المستوى الدقيق: ما هي الحزمة؟



طرق السفر: كيف تسلك البيانات طريقها؟

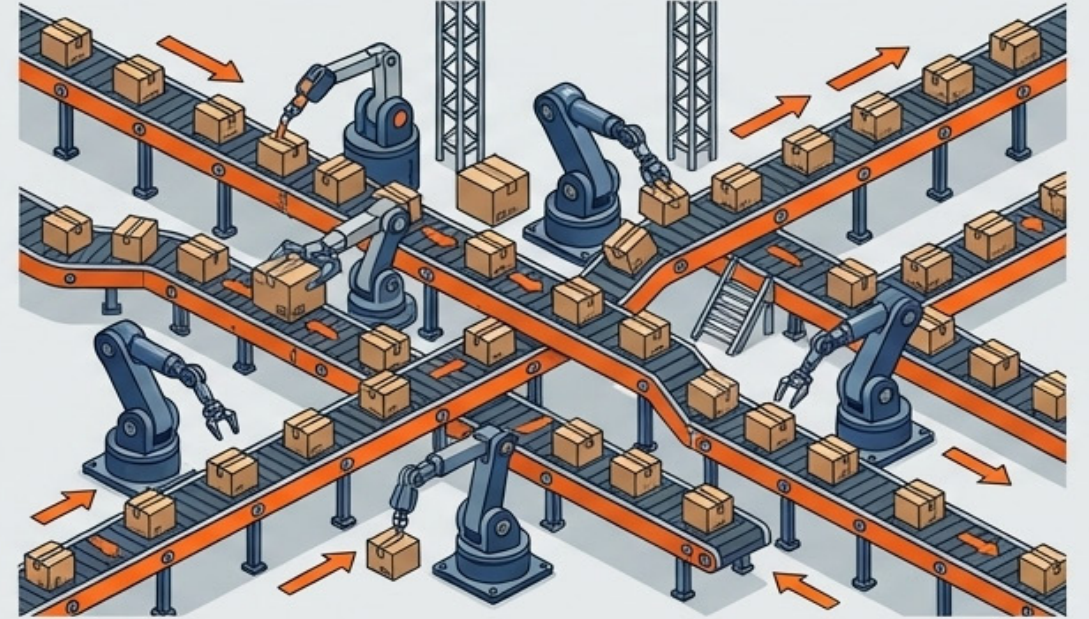


طريقة تبديل الدوائر (Circuit Switching)

إنشاء مسار اتصال بين المرسل والمستلم قبل بدء الإرسال.

✓ **المزايا:** اتصال مستقر ومضمون.

⚠ **العيوب:** المسار محجوز بالكامل، لا يمكن للآخرين استخدامه في نفس الوقت.



طريقة تبديل الحزم (Packet Switching)

تقسيم البيانات وإرسالها إلى حزم لتبادلها.

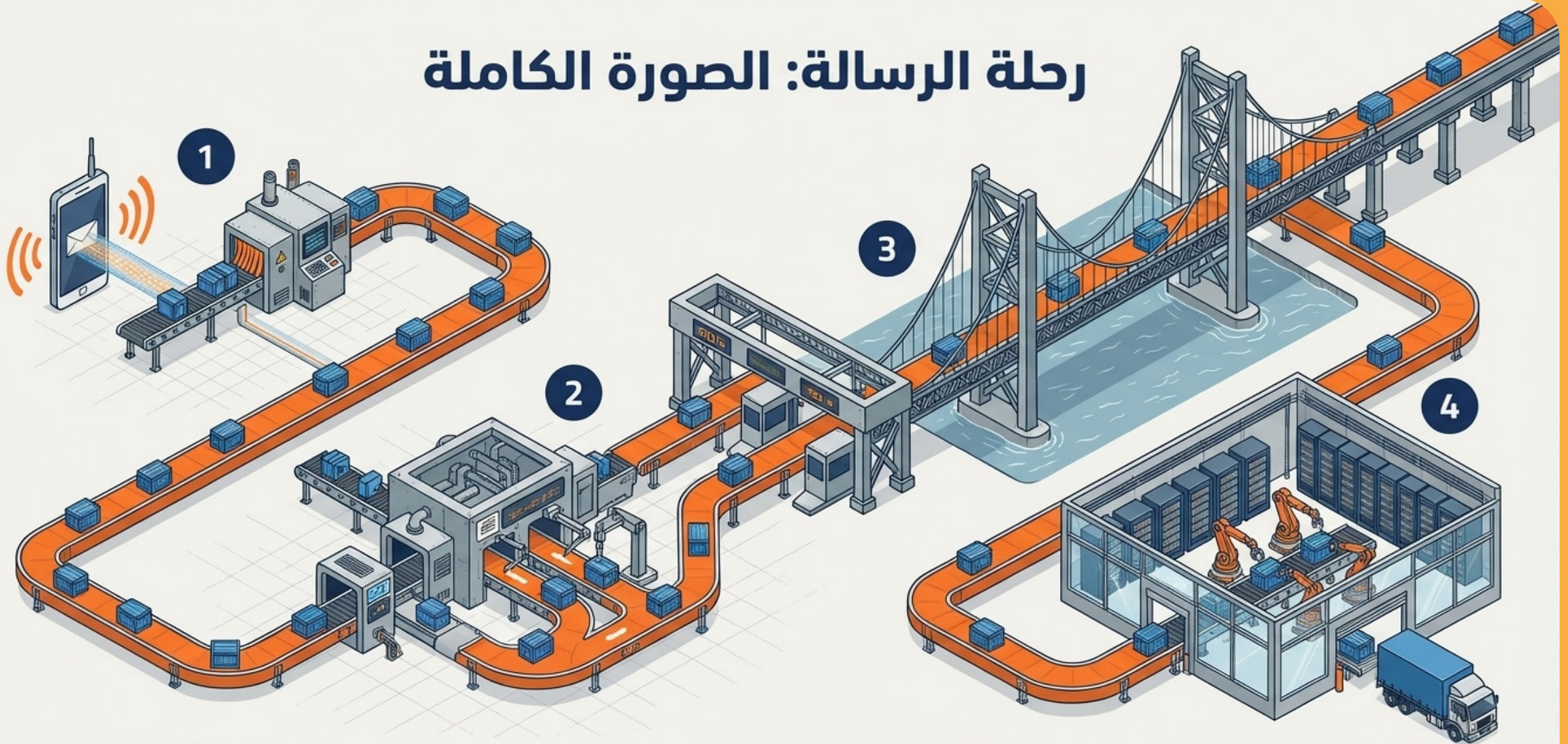
✓ **المزايا:** قدرة عالية على تجاوز الازدحام وإيجاد طرق بديلة.

⚠ **العيوب:** قد تُفقد الحزم أحياناً أو تتأخر بسبب الازدحام (Network Congestion).





رحلة الرسالة: الصورة الكاملة



العميل / LAN: المستخدم
يرسل رسالة, يتم تقطيعها
إلى حزم.

جهاز التوجيه (Router):
يقرأ العناوين ويختار أفضل
طريق.

موفر الخدمة (ISP) و WAN:
الحزم تعبر محطة الرسوم
وتنتقل عبر الإنترنت.

خادم البريد (Mail Server):
تصل الحزم, يعاد تجميعها,
وتسلم كرسالة كاملة.



اختبر معلوماتك (١)

القسم الأول: ضع علامة (صح) أو (خطأ)

- ☐ شبكة LAN تربط الأجهزة على نطاق عالمي.
- ☐ الخادم (Server) هو حاسوب يطلب الخدمات من أجهزة أخرى.
- ☐ الإنترنت هو شبكة تربط شبكات LAN و WAN معاً.
- ☐ المحول (Hub) يقوم بتوجيه البيانات بين شبكات مختلفة.
- ☐ في طريقة تبديل الدوائر، يتم إنشاء مسار اتصال قبل بدء الإرسال.

القسم الثاني: أكمل الفراغات التالية

- « وحدة لتقسيم البيانات إلى أجزاء صغيرة تسمى _____ .
- « شركة تسهل الاتصال بالإنترنت تسمى _____ .
- « خادم _____ يتعامل مع إرسال واستقبال رسائل البريد.
- « نظام _____ تكون فيه الأجهزة في علاقة متساوية.
- « طريقة لتبادل البيانات عبر موجات الراديو تسمى _____ .

اختبر معلوماتك (٢)

اختر الإجابة الصحيحة للأسئلة التالية:

6. النظام الذي يتم فيه توفير الخدمات واستلامها بين جهاز مركزي وأجهزة أخرى يسمى:

(أ) الند للند (ب) العميل والخادم (ج) تبديل الدوائر

7. من مزايا تبديل الدوائر (Circuit switching):

(أ) إرسال تدريجي للبيانات (ب) تحقيق اتصال مستقر
(ج) عدم تأثر الشبكة بالازدحام (د) تقسيم البيانات لحزم

8. ما هي وظيفة خادم الملفات (File Server)?

(أ) معالجة الطباعة (ب) إدارة الملفات
(ج) توفير الإنترنت (د) توجيه البيانات

9. الجهاز الذي يقوم بتوصيل عدة كابلات معاً في نقطة مركزية:

(أ) Hub (ب) Router (ج) ISP (د) Server

10. يتم نقل البيانات في شبكات الكمبيوتر المحلية السلكية باستخدام:

(أ) خطوط الاتصال التناظرية (ب) الاتصال المباشر بالكابلات
(ج) الأقمار الصناعية (د) موجات الراديو اللاسلكية

1. أي مما يلي يمثل شبكة في منطقة محدودة مثل مدرسة؟

(أ) WAN (ب) LAN (ج) الإنترنت (د) Proxy

2. الجهاز الذي يرسل ويعيد توجيه البيانات بين الشبكات المختلفة هو:

(أ) المحول Hub (ب) جهاز التوجيه Router
(د) الخادم Server (ج) العميل Client

3. خادم يعمل كوسيط للوصول إلى الإنترنت:

(أ) File Server (ب) Proxy Server
(د) Mail Server (ج) Printer Server

4. من عيوب طريقة تبديل الحزم:

(أ) مسار الاتصال مشغول دائماً (ب) قد تُفقد الحزم أحياناً
(ج) لا تعمل في أوقات الازدحام (د) تتطلب كابلات مباشرة فقط

5. في رحلة الرسالة، ماذا يأتي مباشرة بعد جهاز التوجيه (Router)?

(أ) العميل (ب) خادم البريد
(ج) موفر خدمة الإنترنت ISP (د) شبكة LAN



الدرس الثاني: عناوين IP وأسماء النطاقات

كيف تتعرف الأجهزة على بعضها
وتتواصل في عالم الإنترنت الواسع؟



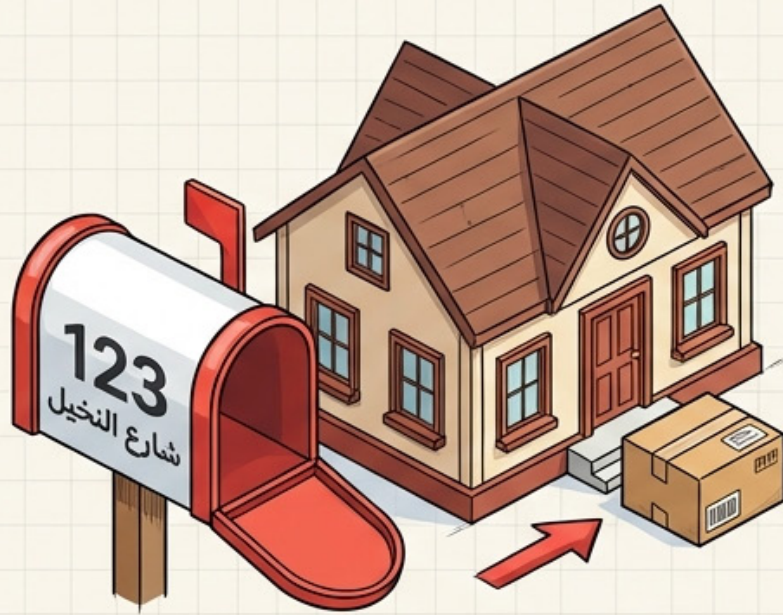
كيف تجد الأجهزة بعضها في هذا العالم الواسع؟



تخيل أن الإنترنت مدينة ضخمة جداً، تعج بمليارات الأجهزة. لكي نتمكن من إرسال رسالة أو طلب موقع ويب، يجب أن يمتلك كل جهاز "عنواناً" دقيقاً لا يشاركه فيه أحد. بدون هذا العنوان، ستضيع البيانات في زحام الشبكة.



ما هو عنوان الـ IP؟ (الرقم التعريفي الفريد)



تخيل أنه "عنوان منزلك!"

كما يحتاج ساعي البريد لمعرفة رقم المبنى واسم الشارع لتوصيل الطرد إليك، تحتاج الأجهزة لعنوان IP لتوصيل واستقبال البيانات بدقة عبر الشبكة.



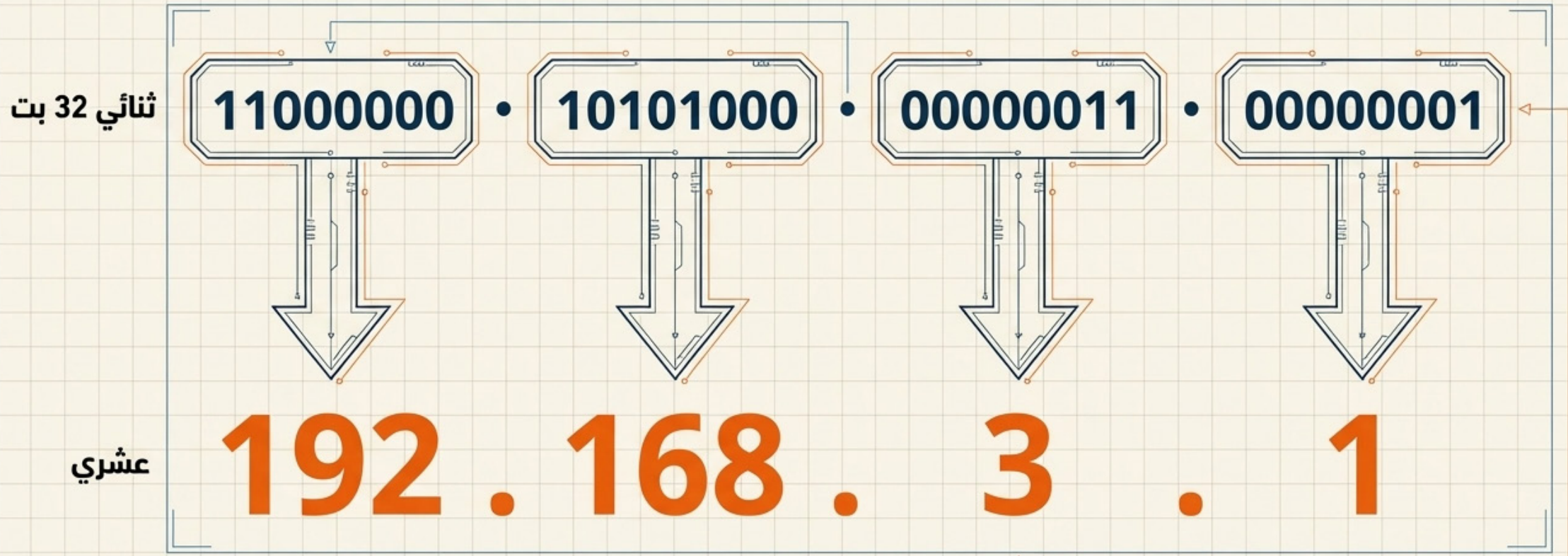
عنوان الـ IP (IP Address) هو رقم تعريفي فريد يتم تعيينه لكل جهاز متصل بالإنترنت.





تشرح النظام: كيف يُكتب عنوان الـ IPv4؟

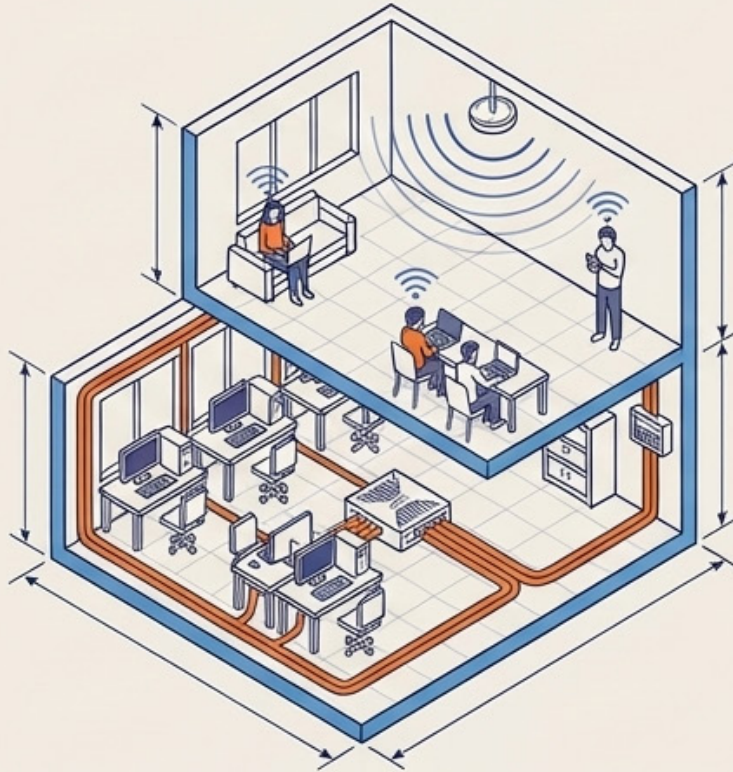
تُعرف طريقة تمثيل عنوان IP باستخدام النظام الثنائي (binary) باسم IPv4. يتم تمثيله في أربع كتل من (8 bit) لكل منها، بإجمالي 32 بت، ومفصولة بنقطة (.), ويُعبر عنها في النظام العشري من 0 إلى 255.



بيئات العمل: العناوين العامة مقابل العناوين الخاصة

العنوان الخاص (Private IP)

عنوان IP يُستخدم ضمن شبكة محلية محدودة (LAN).



العنوان العام (Global IP)

عنوان IP يُستخدم للاتصال على الإنترنت المفتوح.



مشكلة نفاد العناوين.. والانتقال إلى المستقبل

السبب

الانتشار السريع جداً لشبكة الإنترنت.



المشكلة

مشكلة نفاد العناوين: لم يعد هناك تقريباً عناوين (IPv4) جديدة متاحة للتخصيص.



الحل

الانتقال حالياً إلى (IPv6)، والذي تم توسيعه إلى (bit 128) لتوفير سعة هائلة.



اسم النطاق: أسماء مألوفة بدلاً من أرقام معقدة



تخيل لو كان عليك حفظ أرقام كل أصدقائك في ذاكرتك لتتصل بهم! بدلاً من ذلك، أنت تحفظ أسماءهم في جهات الاتصال.

اسم النطاق (Domain name) هو سلسلة من الأحرف تم تعيينها لجعل عنوان IP الرقمي أكثر قابلية للفهم والتذكر للبشر.



نظام DNS: دليل الهاتف لشبكة الإنترنت



إنه يعمل تماماً مثل "دفتر العناوين" أو "دليل الهاتف" الذي يبحث عن الرقم السري المعقد بمجرد أن تكتب اسم صديقك.

نظام (DNS) هو النظام الذي يربط أسماء النطاقات بعناوين IP والعكس.





خادم DNS: المترجم الفوري

خادم (DNS server) هو المسؤول الفعلي عن أداء هذا الدور. إنه يستقبل طلبك بالاسم المألوف، ويبحث في سجلاته، ثم يوجه جهازك إلى عنوان IP الصحيح في أجزاء من الثانية.



الصورة الكاملة: كيف تتكامل هذه الأنظمة؟



دليلك السريع لمفاهيم الشبكات

المصطلح التقني	الهدف التقني	التشبيه من الواقع
عنوان IP 	تحديد موقع الجهاز بدقة	العنوان السكني للمنزل (رقم المبنى والشارع) 
اسم النطاق (Domain Name) 	تسهيل التذكر على البشر	حفظ اسم "صديق" في جهات اتصال هاتفك بدلاً من رقمه 
نظام DNS 	ربط الاسم السهل بالعنوان الرقمي	دليل الهاتف الذي يستخرج الرقم بمجرد البحث عن الاسم 



اختبر معلوماتك (1/2) - مراجعة المفاهيم الأساسية

أسئلة صح وخطأ - ضع علامة صح أو خطأ:

() عنوان الـ IP هو رقم تعريفي متكرر يمكن تعيينه لأكثر من جهاز في نفس الوقت.

() يُعبّر عن كتل عنوان IPv4 في النظام العشري بأرقام تتراوح من 0 إلى 255.

() العنوان العام (Global IP) يُستخدم بشكل حصري ضمن الشبكات المحلية (LAN).

() مشكلة نفاد العناوين ظهرت بسبب الانتشار السريع جداً للإنترنت.

() اسم النطاق (Domain Name) يتكون من سلسلة أحرف لتسهيل فهم العناوين للبشر.

أسئلة اختيار من متعدد - اختر الإجابة الصحيحة:

6. تُعرف طريقة تمثيل عنوان IP باستخدام النظام الثنائي باسم:
[أ] IPv6 [ب] IPv4 [ج] DNS7. يتم تمثيل عنوان IPv4 في أربع كتل، كل كتلة تتكون من:
[أ] 8 bit [ب] 16 bit [ج] 32 bit8. النظام الذي يربط أسماء النطاقات بعناوين IP يسمى:
[أ] LAN [ب] Global IP [ج] DNS9. لمعالجة مشكلة نفاد العناوين، ننتقل حالياً إلى نظام تمت توسعته إلى 128 بت وهو:
[أ] IPv4 [ب] IPv6 [ج] Private IP10. الكتل الأربع في عنوان IPv4 مفصولة عن بعضها باستخدام:
[أ] فاصلة (,) [ب] مسافة فارغة [ج] نقطة (.)



اختبر معلوماتك (2/2) - إكمال الفراغات وتأكيـد الفهم

أكمل الفراغات التالية بالكلمة المناسبة بناءً على ما درستـه:

11. عنوان _____ هو رقم تعريفـي فريد يتم تعيينه لكل جهاز جهاز متصل بالإنترنت.
12. تُعرف طريقة تمثيل عنوان IP باستخدام النظام _____ باسم IPv4.
13. إجمالي عدد البتات في نظام IPv4 هو _____ بت موزعة على 4 كتل.
14. عنوان IP _____ يُستخدم للاتصال على شبكة الإنترنت المفتوحة.
15. بينما يُستخدم عنوان IP _____ ضمن شبكة محلية مثل شبكة LAN.
16. بسبب الانتشار السريع للإنترنت، واجهنا مشكلة _____ عناوين IPv4.
17. النظام الجديد الذي يتم الانتقال إليه حالياً لحل المشكلة هو _____.
18. اسم _____ عبارة عن سلسلة أحرف تجعل عنوان IP أكثر قابلية للفهم.
19. خادم _____ هو المسؤول عن أداء دور دليل الهاتف الدليل الذي يربط الأسماء بالعناوين.
20. يشبه عنوان الـ IP في الحياة الواقعية _____ الذي يضمن وصول البيانات بدقة.





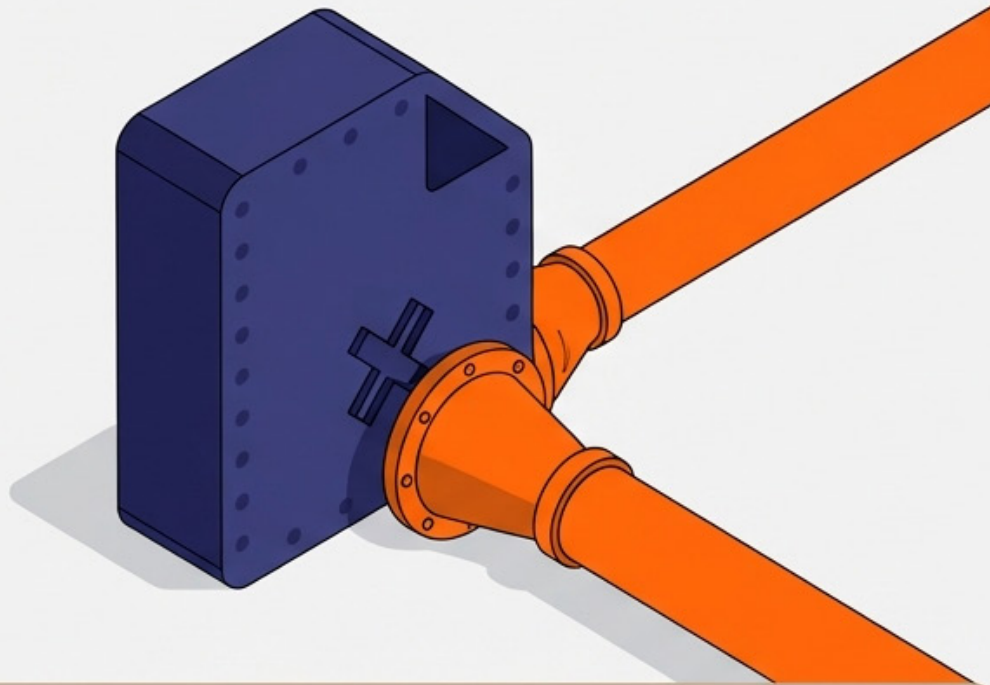
الدرس الثالث: بروتوكول الاتصال

رحلة البيانات في عالم الشبكات
(كيف تسافر المعلومات عبر الإنترنت؟)

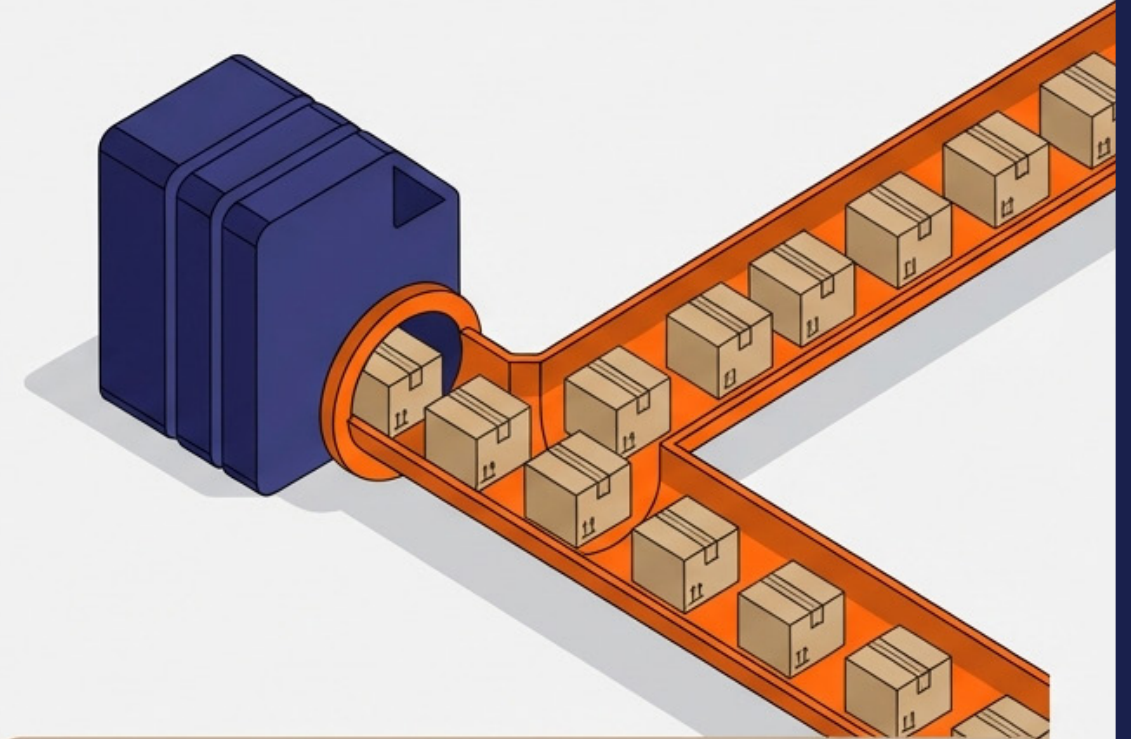




كيف نعبّر المساحات الضيقة؟ التقسيم إلى حزم



المشكلة: لا يمكن إرسال البيانات أو الملفات الكبيرة دفعة واحدة كتلة واحدة عبر الشبكة.



الحل: تُقسم البيانات إلى أجزاء صغيرة لسهولة الإرسال.
الحزمة (Packet): هي الوحدة الأساسية المستخدمة عند تقسيم البيانات ليتم إرسالها عبر الشبكة.



لغة التفاهم العالمية: بروتوكول الاتصال

التعريف: بروتوكول الاتصال (Communication) هو اتفاقية مشتركة في شبكات المعلومات والاتصالات.

الهدف: يمثل لغة التفاهم والقواعد التي تنظم نقل المعلومات بين الأجهزة المختلفة (حتى لو كانت من شركات مختلفة).

💡 **مثال من الحياة:** تماماً مثل "قوانين المرور" التي تنظم حركة السيارات من مختلف الأنواع في الشوارع لمنع الحوادث وتضمن وصول الجميع.





طرق التوصيل: الدقة مقابل السرعة



بروتوكول TCP

• **الوظيفة الأساسية:** يقسم البيانات إلى حزم، يرتبها عند الاستلام، ويطلب إعادة إرسال أي حزم مفقودة أثناء الاتصال.

• **التركيز:** الموثوقية والدقة.

• **أمثلة الاستخدام:** تنزيل الملفات، تصفح المواقع.

💡 **مثال:** "البريد المسجل" (يتأكد الساعي من استلامك لكل صندوق بالترتيب ويأخذ توقيعك).



بروتوكول UDP

• **الوظيفة الأساسية:** يؤكد على إرسال البيانات في الوقت الفعلي بأقصى سرعة دون انتظار التأكيد (لا يهتم بالفقدان).

• **التركيز:** السرعة والوقت الفعلي.

• **أمثلة الاستخدام:** المكالمات الصوتية، بث الفيديو.

💡 **مثال:** "البث المباشر" (إذا فاتتك لقطة، لا يتوقف البث ليعيدها، بل يستمر).



الموجه الجغرافي للشبكة: بروتوكول (IP)

التعريف: هو البروتوكول الذي يعين عناوين (IP) لتسليم الحزم إلى الوجهة الصحيحة.

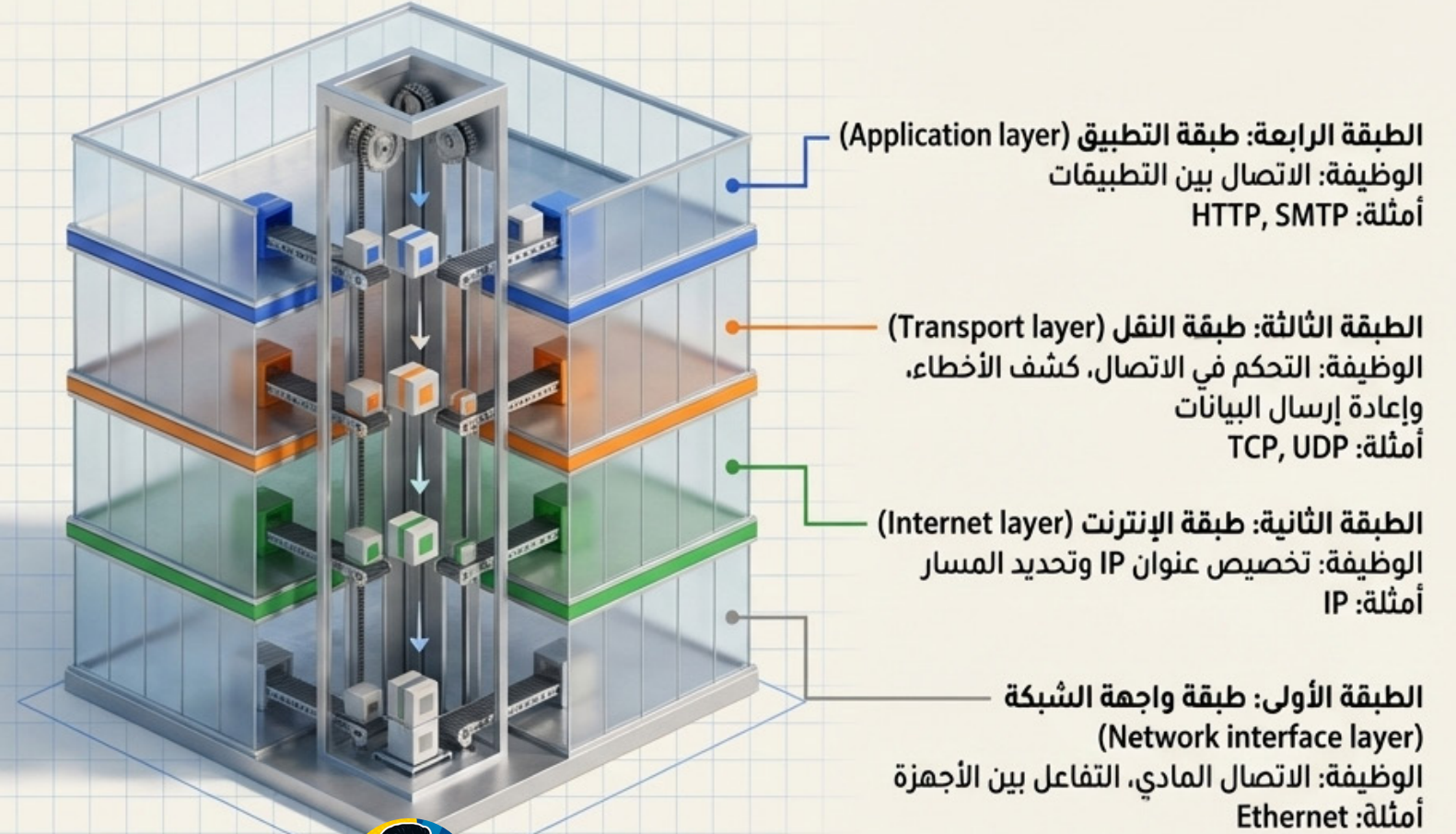
الدور: يضمن أن كل حزمة تحمل عنواناً فريداً يحدد وجهتها النهائية بدقة وسط ملايين الأجهزة على الإنترنت.

💡 **مثال من الحياة:** يعمل بمثابة "نظام تحديد المواقع (GPS)" أو "العنوان الوطني" (رقم المبنى والشارع) الذي يعتمد عليه ساعي البريد لمعرفة مكان منزلك تحديداً.

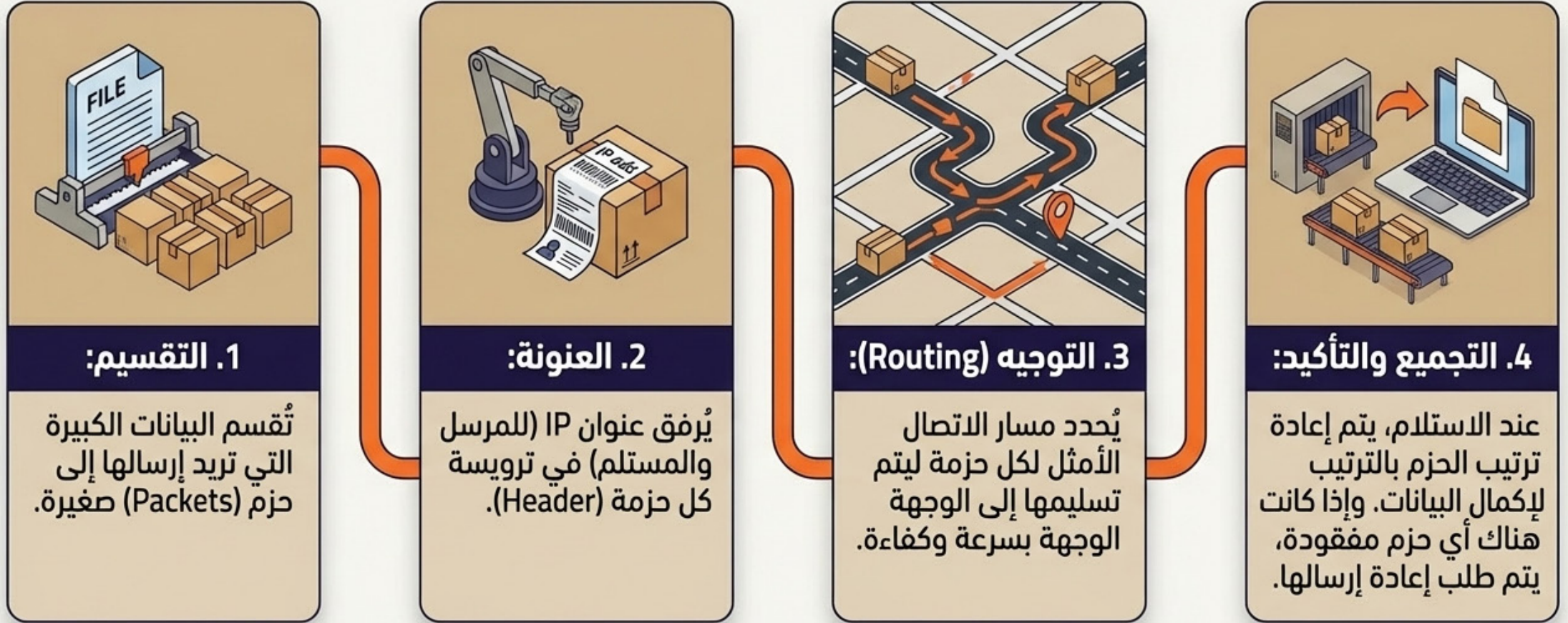


مجموعة بروتوكولات (TCP/IP): مصنع الطبقات الأربع

مجموعة من البروتوكولات المستخدمة على الإنترنت للتحكم في الإرسال والاستقبال عبر أربع طبقات.



رحلة الحزمة في أربع خطوات (آلية الاتصال)





خلاصة الدرس: المفاهيم الأساسية للرجوع السريع



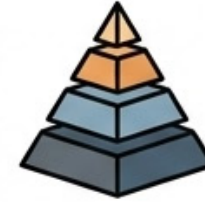
الحزمة (Packet):
الوحدة الأساسية لنقل
البيانات.



الترويسة (Header):
ملصق معلومات الإرسال
والوجهة.



TCP: بروتوكول موثوق، يرتب
الحزم، يعيد إرسال المفقود
(للملفات).



TCP/IP: نموذج من 4 طبقات
(تطبيق، نقل، إنترنت، واجهة
شبكة).



UDP: بروتوكول سريع، لا
يضمن الوصول (للبث المباشر
والألعاب).



IP: بروتوكول العنونة وتحديد
المسار (مثل الـ GPS) عبر الشبكة.





اختبر معلوماتك!

حان الوقت لمراجعة ما تعلمناه.
20 سؤالاً شاملاً تغطي كافة جوانب رحلة البيانات.
هل أنت مستعد لاختبار دقة وسرعة معلوماتك (TCP/UDP)؟





أسئلة المراجعة الشاملة (القسم الأول: 1-10)

ما هي الوحدة المستخدمة عند تقسيم البيانات لإرسالها؟
(الحزمة - Packet)

أين يتم تخزين معلومات الوجهة الخاصة بالمرسل والمستلم داخل الحزمة؟
(في الترويسة - Header)

ماذا نسمي الاتفاقية المشتركة التي تنظم تبادل المعلومات المعلومات في الشبكات؟
(بروتوكول الاتصال)

أي بروتوكول يطلب إعادة إرسال الحزم المفقودة ويترتبها؟
(TCP)

أي بروتوكول يُستخدم للمكالمات الصوتية وبث الفيديو لأنه يعمل في الوقت الفعلي؟
(UDP)

ما هو البروتوكول المسؤول عن تعيين العناوين لتسليم الحزم؟
(IP)

ضع علامة (صح) أو (خطأ): بروتوكول UDP يقوم بإعادة إرسال الحزم المفقودة.
(خطأ)

ضع علامة (صح) أو (خطأ): يتم إرسال البيانات ككتلة واحدة كبيرة عبر الشبكة.
(خطأ، يجب تقسيمها)

ما هو اسم النموذج الأساسي للبروتوكولات المستخدمة على الإنترنت؟
(نموذج TCP/IP)

ماذا تسمى عملية "تحديد المسار الأمثل" لكل حزمة لتصل لوجهتها؟
(التوجيه - Routing)





أسئلة المراجعة الشاملة (القسم الثاني: 11-20)

11. كم عدد الطبقات في نموذج TCP/IP؟ (أربع طبقات)
12. ما اسم الطبقة الرابعة التي تهتم بالاتصال بين التطبيقات؟ (طبقة التطبيق - Application Layer)
13. اذكر مثالاً على بروتوكول يعمل في طبقة التطبيق. (HTTP أو SMTP)
14. في أي طبقة يعمل بروتوكولا TCP و UDP للتحكم في الاتصال؟ (الطبقة الثالثة: طبقة النقل)
15. ما هي الطبقة المسؤولة عن تخصيص عناوين IP؟ (الطبقة الثانية: طبقة الإنترنت)
16. ما هي الطبقة المسؤولة عن الاتصال المادي والتفاعل بين الأجهزة؟ (الطبقة الأولى: واجهة الشبكة)
17. اذكر مثالاً على تقنية تعمل في طبقة واجهة الشبكة. (Ethernet)
18. حسب آلية الاتصال، ماذا يحدث إذا تم اكتشاف حزمة مفقودة عند الاستلام؟ (يتم طلب إعادة إرسالها)
19. متى يتم إعادة ترتيب الحزم لتكتمل البيانات؟ (عند الاستلام في الوجهة النهائية)
20. (سؤال تفكيري): لتحميل ملف هام يجب ألا يفقد منه أي بايت، أي بروتوكول تختار؟ (بروتوكول TCP للموثوقية)

